Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INTEGRACIÓN POR PARTES

¿Cuál es $\int xe^x\,dx$?

A) $\frac{x^2}{2}e^x + C$

B) $e^x(x-1) + C$

C) $xe^x + C$

D) $e^x(x+1) + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elección

$u = x$, $dv = e^x\,dx$: $du = dx$, $v = e^x$.

2 Fórmula

$xe^x - \int e^x\,dx$.

3 Resultado

$xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra cada factor por separado: la integral de un producto no es el producto de integrales.

C) Olvida el término $-\int e^x\,dx$.

D) Error de signo: es $uv - \int v\,du$.

Idea clave. ∫u dv = uv − ∫v du; elige u para que se simplifique al derivar.